

Máy đo độ ồn - Quy trình kiểm định tạm thời***Sound level meters - Methods and means of verification*****1 Phạm vi áp dụng**

Văn bản kỹ thuật này quy định phương pháp và phương tiện kiểm định ban đầu, kiểm định định kỳ và kiểm định bất thường các máy đo độ ồn loại 1 và 2 có phạm vi đo và sai số cho phép nêu trong bảng 1.

Bảng 1

Phạm vi đo	Tần số	Sai số cho phép	
		Loại 1	Loại 2
(20 ÷ 140) dB	(31,5 ÷ 8 000) Hz	± 0,5 dB	± 0,7 dB
(20 ÷ 140) dB	(20 ÷ 12 500) Hz	± 1,0 dB	

2 Các phép kiểm định

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm định ghi trong bảng 2.

Bảng 2

Tên phép kiểm định	Theo điều nào của QTKĐ	Chế độ kiểm định		
		Ban đầu	Định kỳ	Bất thường
1 Kiểm tra bên ngoài	5.1	+	+	+
2 Kiểm tra kỹ thuật	5.2	+	+	+
3 Kiểm tra đo lường	5.3			
- Kiểm tra điểm “0”	5.3.1	+	+	+
- Kiểm tra ảnh hưởng của tần số	5.3.2	+		
- Kiểm tra độ lặp lại của phép đo	5.3.3	+		
- Kiểm tra sai số	5.3.4	+	+	+

ĐLVN 89 : 2001

3 Phương tiện kiểm định

3.1 Chuẩn và phương tiện chuẩn

- Chuẩn độ ồn: giá trị danh nghĩa 94 dB và 114 dB, độ chính xác $\pm 0,3$ dB với tần số 250 Hz $\pm 2\%$, ở 20 °C và 760 mmHg.
- Chuẩn độ ồn: giá trị danh nghĩa 94 dB và 114 dB, độ chính xác $\pm 0,3$ dB với tần số 1 000 Hz $\pm 2\%$, ở 20 °C và 760 mmHg.

3.2 Các thiết bị phụ

- Bộ kết nối thích hợp;
- Nhiệt kế: phạm vi đo (0 ÷ 50) °C, giá trị độ chia 1 °C;
- Ẩm kế khí: phạm vi đo (25 ÷ 95) %RH, sai số ± 5 %RH;
- Baromet: phạm vi đo (0,2 ÷ 101,3) kPa, sai số: ± 200 Pa.

4 Điều kiện kiểm định và chuẩn bị kiểm định

4.1 Điều kiện kiểm định

Khi tiến hành kiểm định phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: (20 ± 2) °C;
- Độ ẩm tương đối: (40 ÷ 70) %RH;
- Áp suất khí quyển: 101,3 kPa ± 1 333 Pa (± 10 mmHg).

4.2 Chuẩn bị kiểm định

4.2.1 Chọn chuẩn theo các yêu cầu điều 3.1; điều 3.2.

4.2.2 Trước khi tiến hành kiểm định máy phải được đặt trong phòng kiểm định ít nhất 30 phút. Sau đó kiểm tra nguồn nuôi, bật sấy máy đo theo hướng dẫn sử dụng.

4.2.4 Bật công tắc nguồn nuôi để ổn định tín hiệu. Nếu không có tín hiệu ra sau 15 giây thì phải kiểm tra nguồn nuôi.

ĐLVN 89 : 2001

5 Tiến hành kiểm định

5.1 Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của máy đo đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật về chỉ thị, nguồn nuôi, ký nhãn hiệu, cơ cấu niêm phong của máy, tài liệu và phụ tùng kèm theo.

5.2 Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của máy đo theo hướng dẫn vận hành của máy.

5.3 Kiểm tra đo lường

5.3.1 Kiểm tra điểm “0”

5.3.1.1 Thực hiện kiểm tra điểm “0” của máy sau khi máy đã được sấy. Sử dụng bộ kết nối điều 3.2 để ghép nối máy đo với chuẩn. Đo giá trị mức ồn của chuẩn trong trạng thái chuẩn không được cấp nguồn nuôi. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.1.2 Sau 15 phút thực hiện lại việc kiểm tra điểm “0” lần thứ hai. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

Chênh lệch giữa kết quả đo được theo điều 5.3.1.1 với điều 5.3.1.2 không được lớn hơn $\frac{1}{2}$ sai số cho phép của máy cho trong bảng 1.

5.3.2 Kiểm tra độ lặp lại

5.3.2.1 Chọn điểm chuẩn 94 dB với tần số 250 Hz hoặc 1000 Hz.

5.3.2.2 Thực hiện không ít hơn 11 phép đo liên tiếp nhau và do một người tiến hành. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.2.3 Tính giới hạn tin cậy của phép đo ứng với xác suất 95% theo công thức:

$$E = t_s \cdot \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (L_i - L_{tb})^2}{n(n-1)}} \quad (1)$$

ĐLVN 89 : 2001

Trong đó:

- E - Giới hạn tin cậy kết quả đo;
- t_s - Hệ số Student. Phụ lục 2;
- L_i - Giá trị đo thứ i;
- n - Số phép đo.
- L_{tb} - Giá trị đo trung bình được tính theo công thức:

$$L_{tb} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n L_i \quad (2)$$

Giới hạn tin cậy của các kết quả đo phải nhỏ hơn hoặc bằng sai số cho phép quy định trong bảng 1.

5.3.3 Kiểm tra thay đổi tần số

5.3.3.1 Chọn điểm chuẩn: 94 dB với tần số 1 000 Hz.

5.3.3.2 Nối máy đo cần kiểm định với chuẩn. Bật nguồn sau 15 giây tiến hành đo mức ồn bằng máy đo cần kiểm định. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.3.3 Thay tần số 1 000 Hz bằng 250 Hz. Bật nguồn sau 15 giây tiến hành đo mức ồn bằng máy đo cần kiểm định. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

5.3.3.4 Chênh lệch kết quả đo giữa điều 5.3.3.2 và điều 5.3.3.3 so với giá trị ở bảng 3 phải nhỏ hơn hoặc bằng sai số cho phép qui định ở bảng 1.

Bảng 3

Đặc tính phụ thuộc tần số

Tần số danh định, (Hz)	Trọng số			
	A	B	C	D
250	-8,6 dB	-1,3 dB	-0,0 dB	-1,6 dB
1 000	0 dB	0 dB	0 dB	0 dB

5.3.4 Kiểm tra sai số

Tiến hành theo trình tự sau:

5.3.4.1 Chọn các điểm chuẩn: 94 dB với tần số 1 000 Hz. Đo ba lần bằng máy đo cần kiểm định với điểm chuẩn đã chọn. Ghi kết quả đo được vào biên bản ở phụ lục 1.

ĐLVN 89 : 2001

5.3.4.2 Tính sai số

- Tính giá trị thực tế của điểm chuẩn 94 dB tại tần số 1 000 Hz theo công thức:

$$L_{ch(94; 1\ 000; P_i)} = L_{ch(94; 1\ 000; P_o)} + \Delta L_{(P_i)} \quad (3)$$

Trong đó:

- $L_{ch(94; 1000; P_i)}$ - Giá trị thực tế của điểm chuẩn 94 dB với tần số 1000 Hz tại áp suất khí quyển P_i ;
 $L_{ch(94; 1\ 000; P_o)}$ - Giá trị thực tế của điểm chuẩn 94 dB với tần số 1000 Hz tại áp suất khí quyển $P_o = 760$ mmHg;
 $\Delta L_{(P_i)}$ - Giá trị hiệu chuẩn phụ thuộc áp suất P_i của khí quyển nơi tiến hành kiểm định, xem bảng 4. Ghi kết quả vào biên bản ở phụ lục 1.

- Sai số tuyệt đối được xác định bằng công thức sau:

$$\Delta L = L_{d(94; 1\ 000; P_i)} - L_{ch(94; 1\ 000; P_i)} \quad (4)$$

Trong đó:

- ΔL - Sai số tuyệt đối;
 $L_{d(94; 1\ 000; P_i)}$ - Giá trị đo được bằng máy cần kiểm định;
 $L_{ch(94; 1\ 000; P_i)}$ - Giá trị thực tế của điểm chuẩn.

Bảng 4

Sự phụ thuộc $\Delta L_{(P_i)}$ vào áp suất khí quyển

Áp suất (mmHg)	$\Delta L_{(P_i)}$ (dB)
804	- 0,02
760	0,00
715	0,02
673	0,05
632	0,08
595	0,10
558	0,15

- **Kiểm tra độ lặp lại**

STT	Điểm đo (dB)
	Kết quả đo (dB)
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

- **Kiểm tra thay đổi tần số**

Điểm chuẩn	Kết quả đo ở 1 000 Hz (dB)	Kết quả đo ở 250 Hz (dB)	Chênh lệch (dB)	Chênh lệch cho phép (dB)
94 dB				

- **Kiểm tra sai số**

Điểm chuẩn	Kết quả đo (dB)	Giá trị chuẩn (dB)	Chênh lệch (dB), (2)-(3)	Chênh lệch cho phép (dB)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
94 dB	1.			
	2.			
	3.			
	Tb			
114 dB	1.			
	2.			
	3.			
	Tb.			
Kết luận :				

Người soát lại

Người thực hiện

PHỤ LỤC 2

GIÁ TRỊ t_s ỨNG VỚI XÁC XUẤT TIN CẬY $P = 0,95$

n	t_s
2	12,71
3	4,30
4	3,18
5	2,77
6	2,57
7	2,45
8	2,36
9	2,31
10	2,26
11	2,23
12	2,20
13	2,18
14	2,16
15	2,14
16	2,13
17	2,12
18	2,11
19	2,10
20	2,09
∞	1,960